本章小结

本章详细讲解了移动 Web 屏幕适配的相关技术，包括媒体查询、流式布局、弹性盒布局、rem 单位、vw 和 vh 单位、字体图标、二倍图和 SVG。通过学习本章，读者能够掌握移动 Web 屏幕适配的相关技术，为后续学习打下坚实的基础。

课后练习

一、填空题

1. 字体图标的本质是_____。
2. 常见的媒体类型包括_____、print、speech。
3. 若要使用弹性盒布局，首先要设置父元素的 display 属性为_____。
4. 相对单位主要包括_____、_____和 vh 单位。

二、判断题

1. 媒体查询可以根据视口宽度等条件设置不同样式，优化页面在不同设备中的显示效果。(　　)
2. 字体图标都是矢量图像，可以随意对字体图标进行缩放且字体图标不会失真。(　　)
3. 如果需要为一个外联的 CSS 文件应用媒体查询，可以在使用<link>标签引入 CSS 文件之后，为<link>标签设置 media 属性。(　　)
4. 实现流式布局的方法是将 CSS 中的固定像素宽度换算为百分比宽度。(　　)
5. 当使用 rem 单位时，rem 单位的大小取决于根元素的字号。(　　)

三、选择题

1. 下列选项中，用于声明媒体查询的关键字是（　　）。

   A. @media　　B. screen　　C. and　　D. min-width

2. 下列选项中，关于媒体查询的相关内容说法错误的是（　　）。

   A. 媒体类型用于指定媒体查询的媒体类型

   B. 媒体特性用于指定媒体查询的条件

   C. 媒体类型由“属性:值”的形式组成

   D. 逻辑操作符用于连接多个媒体特性以构建复杂的媒体查询

3. 下列选项中，关于弹性盒布局的相关内容说法正确的是（　　）。

   A. 只有特定的元素可以设置弹性盒布局

   B. Flex 容器内只有一根主轴

C. flex-direction 属性用于设置主轴的方向

D. align-items 属性用于设置是否允许项目换行

4. 下列选项中，用于设置 Flex 元素在主轴上对齐方式的属性是（　　）。

A. align-items　　B. justify-content　　C. flex-direction　　D. order

5. 下列选项中，根据根元素的字号计算结果的单位是（　　）。

A. rem　　B. 百分比　　C. vw　　D. vh

四、简答题

1. 请简述使用字体图标的优点。

2. 请简述 Flex 容器的常用属性及其作用。

五、操作题

使用弹性盒布局实现图文排列，其页面效果如图 3-21 所示。



图3-21　图文排列的页面效果

课后练习

一、填空题

1. 在 Bootstrap 中，_____类用于在小型及以上设备中隐藏元素。
2. 在 Bootstrap 中，_____类用于创建默认布局容器。
3. 在 Bootstrap 中，_____类用于创建流式布局容器。
4. 在 Bootstrap 中，_____类用于创建响应式布局容器。
5. Bootstrap 栅格系统是一个基于_____列布局的系统。

二、判断题

1. 在 HTML 文件中，可以使用<link>标签引入 bootstrap.min.js 文件。（　　）
2. .pb-sm-1 类表示在小型及以上设备中，元素的下内边距为 0.25rem。（　　）
3. Bootstrap 提供了 4 个断点。（　　）
4. 当视口宽度变小时，Bootstrap 栅格系统的列数会变少。（　　）
5. Bootstrap 栅格系统提供了用于定义行容器和列容器的类。（　　）

三、选择题

1. 下列选项中，当视口宽度大于或等于 768px 且小于 992px 时，所属的设备类型是（　　）。

A. 超小型设备　　B. 小型设备　　C. 中型设备　　D. 超大型设备

2. 下列选项中，属于 Bootstrap 栅格系统定义行容器的类是（　　）。

A. .row　　B. .col-{value}　　C. .d-none　　D. .d-block

3. 下列 Bootstrap 栅格系统定义列的类中，用于在中型设备中定义列的类是（　　）。

A. .col-{value}　　B. .col-md-{value}　　C. .col-sm-{value}　　D. .col-xl-{value}

4. 下列选项中，.col-6 类表示将元素的宽度设置为（　　）。

A. 50%　　B. 25%　　C. 33.33%　　D. 100%

5. 下列选项中，想要实现子元素在大型设备中一行显示 3 列，需要将类设置为（　　）。

A. .col-3　　B. .col-md-3　　C. .col-lg-3　　D. .col-xl-3

四、简答题

请简述 Bootstrap 提供的 3 个容器类及作用。

五、操作题

编写代码实现在不同设备中不同的布局效果，在中型及以上设备（视口宽度≥768px）中的页面效果如图 4-20 所示。



图4-20　在中型及以上设备中的页面效果

在中型以下设备（视口宽度<768px）中的页面效果如图 4-21 所示。



图4-21　在中型以下设备中的页面效果

课后练习

一、填空题

1. Bootstrap 中可以使用_____类去除默认列表样式。
2. Bootstrap 中可以使用_____类设置透明度为 0.5 的白色文本。
3. Bootstrap 中可以使用_____类表示错误或危险状态的文本信息。
4. Bootstrap 中可以使用_____类清除浮动效果。
5. Bootstrap 中可以使用_____类设置紧凑型表格。

二、判断题

1. 在 Bootstrap 中可以使用.h1 到.h6 类让非标题元素实现标题效果。（　　）
2. Bootstrap 中的<del>和<u>都可以实现文本删除效果。（　　）
3. Bootstrap 提供了.float-start 类用于设置图像的左浮动效果。（　　）
4. 在 Bootstrap 中可以使用.text-truncate 类截断文本并显示省略号。（　　）
5. 在 Bootstrap 中通过为<img>标签添加.img-fluid 类可以使图像具有响应式的特性。（　　）

三、选择题

1. 下列关于 Bootstrap 中使用<h1>到<h6>标签的说法，错误的是（　　）。
   A. 从<h1>到<h6>标签，数字越大则标题字号越小
   B. 从<h1>到<h6>标签，数字越小则标题字号越小
   C. <h3>的标题字号比<h2>的标题字号大
   D. 从<h1>到<h6>标签，<h1>的标题字号最大，而<h6>的标题字号最小
2. 下列关于 Bootstrap 中文本颜色类的说法，正确的是（　　）。
   A. .text-success 类表示错误或危险的颜色
   B. .text-warning 类表示一般信息的颜色
   C. .text-danger 类表示成功或积极的颜色
   D. .text-secondary 类表示次要信息或副标题的颜色
3. 下列关于 Bootstrap 中文本换行样式类的说法，错误的是（　　）。
   A. .text-wrap 类允许文本换行
   B. .text-truncate 类截断文本并显示破折号
   C. .text-nowrap 类禁止文本自动换行
   D. .text-break 类在文本超出容器宽度时进行换行或断行处理
4. 下列关于 Bootstrap 中边框样式类的说法，错误的是（　　）。
   A. 使用.border-top-0 类可以移除全部边框样式
   B. 使用.border-end-0 类可以移除右边框样式

C. 使用.border-bottom-0 类可以移除下边框样式

D. 使用.border-start-0 类可以移除左边框样式

5. 下列关于为元素设置边框半径样式的说法，错误的是（　　）。

A. 使用.rounded 类可以为元素添加圆角边框样式

B. 使用.rounded-top 类可以为元素添加上边框的圆角样式

C. 使用.rounded-bottom 类可以为元素添加下边框的圆角样式

D. 使用.rounded-start 类可以为元素添加右边框的圆角样式

四、简答题

1. 请列举出 Bootstrap 常用的文本颜色类并描述其作用。

2. 请简述.img-fluid 类和.img-thumbnail 类的区别。

五、编程题

设计一个响应式表格，并实现表格的鼠标指针悬停和斑马线效果。

课后练习

一、填空题

1. 在 Bootstrap 中使用_____类设置输入组的基本样式，它可以将多个表单控件组合，形成一个整体。

2. 在 Bootstrap 中使用_____类设置输入组内的附加文本或附加元素的样式。

3. 在 Bootstrap 中使用_____类可以创建只读文本框，适用于显示只读或不可编辑的文本且没有边框样式。

4. 在 Bootstrap 中使用_____类为<lable>标签添加样式，将其与相关的文本框关联起来。

二、判断题

1. 下拉列表只允许用户从预定义的选项中选择一个值。(　　)

2. 在 Bootstrap 中使用.form-check 类为一组单选按钮或复选框设置样式。(　　)

3. 在 Bootstrap 中为<label>标签添加.col-form-label-lg 类，以设置标签为小尺寸样式。(　　)

4. 在 Bootstrap 中使用.form-check-inline 类设置一组单选按钮或复选框元素水平排列。(　　)

5. 在 Bootstrap 中使用.form-check-label 类为单选按钮关联的<label>标签设置样式。(　　)

三、选择题

1. 下列选项中，用于为下拉列表设置基本样式的类是(　　)。

A. .form-input　　B. .form-control

C. .dropdown-menu　　D. .form-select

2. 下列选项中，不属于表单控件的是(　　)。

A. 文本框　　B. 下拉列表　　C. 段落　　D. 复选框

3. 下列选项中，用于为单选按钮设置基本样式的类是(　　)。

A. .form-check　　B. .form-check-inline

C. .form-check-input　　D. .form-check-label

4. 下列选项中，用于为文本框设置基本样式的类是(　　)。

A. .form-control　　B. .input-field

C. .form-input　　D. .input-control

四、简答题

1. 请简述 Bootstrap 为文本框提供了哪些类，列举出 5 个即可。

2. 请简述 Bootstrap 中的表单验证的作用及常见的验证样式类。

五、操作题

创建一个“联系我们”的表单，要求如下。

① 表单包含字段：姓名、邮箱、电话号码和消息。

② 为表单添加必要的验证规则和提示信息，确保用户输入的合法性。

③ 当表单提交时，验证表单的有效性。如果有错误输入，禁止表单提交，显示相应的错误提示信息。

④ 当表单验证通过并成功提交时，将用户输入的值显示在一个确认页面上。

② 修改触发模态框的按钮，将<button>标签中的 data-bs-target 属性删除，同时添加一个 id 属性，并将其属性值设置为 btn。

③ 编写逻辑代码，具体代码如下。

```
<script>
  $(document).ready(function () {
    $('#btn').click(function () {
      $('#myModal').modal('show');
    });
  });
</script>
```

在上述代码中，第 3～5 行代码用于为 id 属性值为 btn 的元素添加单击事件，用于实现单击该元素后，显示 id 属性值为 myModal 的模态框。

保存上述代码，在浏览器中打开 modalJq.html 文件，模态框效果如图 7-30 所示。

Bootstrap 内置了大量的组件，我们可以根据实际需求选择和使用这些组件。这些组件的源代码对外开放，读者可以通过分析组件的源代码，理解其背后的实现原理，进一步提升自己的编程能力。

本章小结

本章对 Bootstrap 常用组件进行了讲解。首先讲解的内容是初识组件，包括组件和 Bootstrap 组件的基本使用方法，然后讲解了按钮组件、导航组件、导航栏组件、下拉菜单组件、卡片组件、轮播组件、提示组件和模态框组件的基本使用方法。学习本章内容，读者能够根据实际需要灵活运用组件实现相应的效果。

课后练习

一、填空题

1. 在 Bootstrap 中使用_____类可以定义一个主要按钮。
2. 在 Bootstrap 中使用_____类可以定义工具栏按钮组。
3. 在 Bootstrap 中使用_____类可以定义导航项水平居中对齐。
4. 在 Bootstrap 中使用_____类设置导航栏在超小型设备（视口宽度<576px）中的垂直堆叠效果。
5. 在 Bootstrap 中使用_____类可以定义卡片头部的样式。

二、判断题

1. Bootstrap 中的组件支持响应式设计。（　　）

2. 默认情况下，导航组件中的导航项会水平右对齐。（　　）
3. 下拉菜单组件中使用.dropdown-header 类设置分组标题。（　　）
4. 按钮组件中使用.disabled 类可以设置按钮为禁用状态。（　　）
5. 导航组件中使用.nav-pills 类可以实现标签样式的导航。（　　）

三、选择题

1. 下列关于 Bootstrap 中组件优势的说法中，错误的是（　　）。

A. 组件易于使用　　B. 组件支持响应式设计
C. 组件支持定制　　D. 提高代码的耦合程度

2. 下列选项中，用于定义成功按钮的类为（　　）。

A. .btn-success　　B. .btn-danger　　C. .btn-primary　　D. .btn-warning

3. 下列选项中，可以调整按钮尺寸的类有（　　）。（多选）

A. .btn-lg　　B. .mx-auto　　C. .btn-sm　　D. .btn-xs

4. 下列选项中，导航组件不包含的类型是（　　）。

A. 基础导航　　B. 标签式导航　　C. 面包屑导航　　D. 顶部导航

5. 下列关于卡片组件的说法，正确的是（　　）。（多选）

A. 使用.card-body 类可以设置卡片主体的样式
B. 使用.card-title 类可以设置卡片副标题的样式
C. 使用.card-text 类可以设置卡片段落的样式
D. 使用.card-link 类可以设置卡片链接的样式

四、简答题

1. 请简述 Bootstrap 中按钮组件提供的基础样式类有哪些。
2. 请简述 Bootstrap 中使用导航组件实现标签式导航的基本方法。

五、操作题

利用组件，实现单击“切换夜间模式”按钮切换到夜间模式主题，单击“切换白天模式”按钮切换到白天模式主题，白天模式主题效果如图 7-31 所示。



图7-31　白天模式主题效果

夜间模式主题效果如图 7-32 所示。



图7-32　夜间模式主题效果